폐렴구균 백신, 내 몸을 지키는 똑똑한 예방

한국·미국 최신 권고(2025~2026)로 본 성인·소아 폐렴구균 백신 접종 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

폐렴구균은 왜 위험한가요?

지역사회에서 걸리는 세균성 폐렴의 가장 흔한 원인균이고, 백신으로 예방할 수 있습니다

약 20%

고령자 사망률

나이 든 분이 감염되면 사망률이 약 20%에 이릅니다

65세+

국가 무료 접종 대상

다당백신(PPSV23) 1회를 무료로 맞습니다

19세부터

위험군은 더 일찍

만성질환·면역저하가 있으면 19~64세에도 권합니다

폐렴만 일으키지 않습니다

균이 피나 뇌척수액으로 퍼지면 수막염·패혈증 같은 **침습성 감염**이 됩니다. 65세 이상·만성질환·면역저하에서 합병증이 잦습니다.

접종으로 위험을 줄입니다

백신이 모든 폐렴을 막지는 못하지만, 접종하면 폐렴구균으로 인한 중증 감염 위험을 **크게 줄일 수 있습니다**.

Tip · 폐렴구균 백신은 독감 백신과 다른 백신입니다 — 둘 다 챙기세요.

근거 · 질병관리청 2024 · 미국감염학회·흉부학회 지역사회 폐렴 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

세 가지 감염과 특히 위험한 분들

폐렴구균은 폐·뇌·혈액으로 들어가 심각한 합병증을 일으킬 수 있습니다

1. **폐렴** 가장 흔함
   기침·고열·숨참·가슴 통증. 고령자는 의식 저하로만 나타나기도 합니다.
2. **수막염** 침습성
   뇌를 싼 막의 염증. 두통·열·목 경직 — 후유증과 사망률이 높습니다.
3. **패혈증** 응급
   균이 피를 타고 온몸으로 퍼져 혈압 저하·장기 손상으로 진행합니다.
4. **65세 이상** 무료 접종
   면역이 자연히 떨어져 가장 취약합니다.
5. **만성질환·흡연자** 19~64세도
   당뇨·심부전·만성 폐질환·간경변·만성 신부전·흡연.
6. **면역저하·인공와우** 최우선
   항암·장기이식·HIV·비장 없음·면역억제제, 인공와우, 뇌척수액 누출.

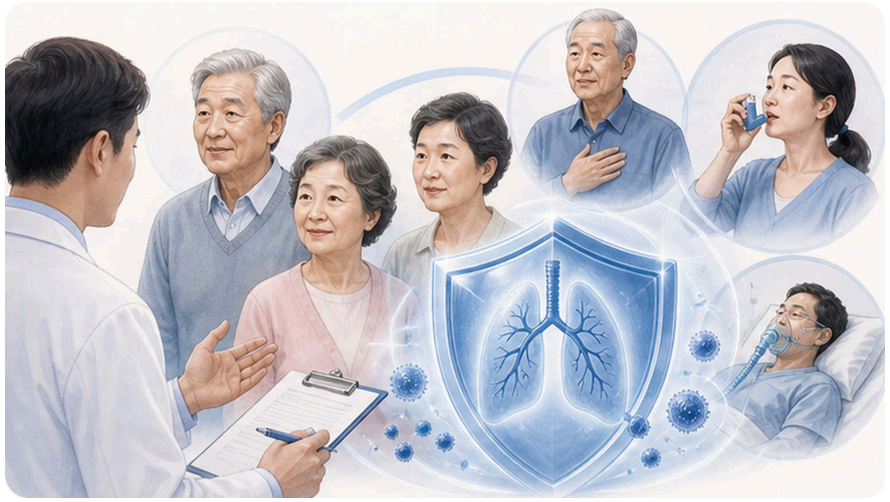


그림 · 고령자, 만성질환이 있는 분, 면역이 약한 분이 폐렴구균 감염에 특히 취약합니다(설명용 그림).

Tip · 내가 위험군인지 모르겠다면 복용 중인 약 목록을 가지고 상담하세요.

근거 · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026 · 질병관리청

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

두 종류 백신 — 단백결합백신과 다당백신

면역을 만드는 방식과 쓰는 대상이 다릅니다



그림 · 두 종류 백신이 서로 다른 방식으로 폐렴구균을 막는 모습입니다(설명용 그림).

단백결합백신(PCV) — PCV13·15·20·21

균의 껍질 성분에 단백질을 붙여 **면역 기억**을 만듭니다. 아이부터 어른까지 효과가 있고 오래갑니다. 숫자는 막는 균 종류(혈청형)의 수입니다.

다당백신(PPSV23)

23가지 균 종류를 넓게 막지만 면역 기억을 잘 만들지 못합니다. 2세 미만에는 효과가 적고, 성인은 PCV15 다음에 이어 맞습니다.

그래서 이렇게 씁니다

성인은 PCV21·PCV20 한 번, 또는 PCV15 뒤 PPSV23 중 하나를 진료에서 함께 고릅니다.

Tip · 백신 이름의 숫자가 클수록 막는 균 종류가 많습니다.

근거 · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026 · 미국 예방접종자문위원회(ACIP) 2024 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

혈청형과 면역기억을 함께 이해합니다

폐렴구균은 다당류 피막을 가진 세균입니다

혈청형마다 면역이 다릅니다

알려진 혈청형은 108개이며 침습성·항균제 내성도 다릅니다. 혈액·뇌척수액 등 무균 검체에서 균이 확인되면 침습성 질환입니다. 가래 배양만 양성이면 이에 해당하지 않습니다.

PCV가 면역기억을 돕는 원리

PCV는 다당류에 운반단백 CRM197을 결합해 T세포의 도움을 받습니다. 항체의 종류·결합력이 성숙하고 기억 B세포가 만들어집니다. PPSV23은 T세포 비의존성 반응입니다.

비균혈증성 폐렴은 균혈증이 확인되지 않은 폐렴구균 폐렴을 뜻합니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 성인 예방접종 update(최상호)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

국내외에서 쓰는 폐렴구균 백신

단백결합백신은 숫자가 클수록 막는 균 종류가 많습니다

백신	막는 균 종류	특징
프리베나13 (PCV13)	13가지	소아 국가예방접종에 오래 쓰인 표준 백신 — 지금은 공급이 중단되어 과거 접종 확인용
박스뉴반스 (PCV15)	15가지	단독 또는 다당백신과 순서대로 접종 — 한국 성인 순차 접종의 첫 백신
프리베나20 (PCV20)	20가지	성인 **1회**로 끝나 다당백신 추가가 필요 없음 — PCV21과 동등한 선택지
캡박시브 (PCV21)	21가지	성인 침습성 감염 균 종류에 맞춘 최신 백신 — 한국 2025년 8월 허가, 2026년 3월 출시
프로디악스23 (PPSV23)	23가지	성인용(2세 미만 효과 적음) — 한국 65세 이상 국가 무료 1회 · 학회 권고에서는 PCV15 다음에 맞음

Tip · 어떤 백신을 맞았는지 이름을 기록해 두면 다음 접종 계획이 쉬워집니다.

근거 · 질병관리청 2024~2026 · ACIP 2025 · 식품의약품안전처 2025 PCV21 허가

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

PCV21은 PCV20에 하나만 더한 백신이 아닙니다

성인에게 질병을 일으키는 혈청형을 중심으로 재구성했습니다

혈청형의 수와 구성

PCV13·15·20은 기존 혈청형에 일부를 더했습니다. PCV21은 소아 접종의 간접효과로 성인에서도 줄어든 일부를 제외하고, 3·6A·7F·19A를 유지하며 새로운 혈청형 8개를 포함합니다.

접종 기록과 위험도에 맞춰 선택

PCV21은 성인을 대상으로 설계한 백신입니다. PCV20과 PCV21을 모두 차례로 맞는 일정은 아닙니다. 숫자만으로 우열을 정하지 않고 연령·위험도·접종력을 함께 봅니다.

두 제품의 효과 차이가 거의 없을 가능성은 의견 수준이며 확정된 비교 결과는 아닙니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 성인 예방접종 update(최상호)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

포함률·면역원성·예방효능은 다른 숫자입니다

백신을 설명하는 수치가 무엇을 뜻하는지 확인합니다

포함률과 면역원성

포함률은 분리된 균주의 혈청형 중 백신이 포함하는 비율입니다. 지역·시기·환자군에 따라 달라집니다. 면역원성은 방어 면역반응을 만드는 능력이며 항체 농도·기능 등으로 평가합니다.

임상시험과 실제 현장

효능은 임상시험, 효과는 실제 진료 현장의 예방 정도입니다. 예를 들어 접종군 감염률 1%, 비접종군 10%이면 상대위험 감소로 표현한 효능은 90%입니다.

균주 포함률을 개인의 예방 확률로 그대로 읽지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 성인 예방접종 update(최상호)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한국 성인은 이렇게 맞습니다

대한감염학회 2026 권고 — 세 가지 방법 모두 동등하고, 한 번으로 끝나는 쪽이 간편합니다

01

PCV20·PCV21 1회

건강한 65세 이상, 위험군 19~64세 모두 1회로 끝납니다. PCV21(캡박시브)은 2026년 3월 국내에 나와 막는 균 종류를 넓힌 선택지입니다.

가장 간편한 선택

02

PCV15 → PPSV23

PCV15를 먼저 맞고 일반인은 1년 뒤, 면역저하자는 8주 뒤 PPSV23을 맞습니다. 앞의 두 방법과 동등한 선택지입니다.

동등한 세 번째 방법

03

건강한 65세 이상

국가 무료 접종은 PPSV23 1회입니다. 학회 권고는 PCV21·PCV20 1회 또는 PCV15 뒤 PPSV23이며, 비용 차이는 진료실에서 설명합니다.

무료 접종 + 학회 권고

04

19~64세 위험군

당뇨·심장·폐·간 만성질환, 흡연, 면역저하, 인공와우 이식, 뇌척수액 누출이 있으면 적극 접종합니다.

나이와 관계없이

Tip · 무료 백신과 본인 부담 백신의 차이는 접종 전에 꼭 물어보세요.

근거 · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026 · 질병관리청 국가예방접종

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

순차 접종 — PCV15 다음 PPSV23

세 가지 방법 중 두 번에 나눠 맞는 방법의 일정입니다

1 PCV15 접종 1회

면역 기억을 만듭니다. 흔한 접종 반응 외에 특별한 주의는 없습니다.

2 기다리기 1년 · 8주

일반(65세 이상·만성질환)은 1년, 면역저하·인공와우·뇌척수액 누출은 8주.

3 PPSV23 접종 1회

막는 균 종류를 넓힙니다. 이 접종으로 순차 접종이 끝납니다.

4 일정 마무리 추가 없음

마친 뒤에는 PPSV23을 더 맞지 않습니다. 면역저하가 있으면 추가 규칙이 있을 수 있어 개별 상담합니다.



그림 · 첫 백신 뒤 간격을 두고 두 번째 백신으로 막는 범위를 넓힙니다(설명용 그림).

Tip · PCV21이나 PCV20 한 번을 고르면 두 번째 접종이 필요 없습니다.

근거 · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한국과 미국 권고 비교

미국은 2024년에 모든 사람 접종 나이를 65세에서 50세로 낮췄습니다

한국 — 대한감염학회·질병관리청

모든 성인 접종 나이 **65세 이상**

- 권장: PCV21·PCV20 1회 또는 PCV15→PPSV23(2026 개정, 셋 모두 동등)
- PCV21: 2025년 8월 허가 · 2026년 3월 출시
- 국가 무료: 65세 이상 PPSV23 1회
- 위험군 19~64세: 만성질환·면역저하
- 소아 국가예방접종: 2025년 10월 PCV20 도입

vs

미국 — 질병통제예방센터·ACIP

모든 성인 접종 나이 **50세 이상**(2024 변경)

- 우선 권장 백신: PCV20 또는 PCV21
- PCV21: 2025년부터 공식 채택
- 한 번 접종을 강하게 권해 일정이 단순
- 위험군 19~49세: 만성질환·면역저하
- 소아: PCV15 또는 PCV20 사용

Tip · 한국에서는 국내 권고와 나의 위험도를 함께 보고 접종 시기를 정합니다.

근거 · 질병관리청 2024 · 미국 질병통제예방센터(CDC)·ACIP 2024~2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

아이는 생후 2개월부터 네 번

한국 국가예방접종 표준 일정과 늦게 시작했을 때의 일정

시기	접종
2개월	1차 — 다른 국가예방접종과 같은 날 가능
4개월	2차 — 약 2개월 간격
6개월	3차 — 기초 접종 완료
12~15개월	추가 1회 — 총 4회로 마무리
7~23개월 시작	7~11개월: 2회(4주 간격)+추가 1회 · 12~23개월: 2회(8주 간격)
24개월 이상	건강한 아이는 1회로 충분 · 2025년 10월부터 PCV20 무료



그림 · 아기는 정해진 개월 수에 맞춰 접종하고, 추가 접종으로 면역을 오래 유지합니다 (설명용 그림).

Tip · 아이 컨디션이 괜찮다면 일정대로 맞는 것이 면역 형성에 가장 좋습니다.

근거 · 질병관리청 2025 소아 국가예방접종 · 대한소아과학회 예방접종 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

전에 맞은 적이 있다면?

이전 접종에 따라 다음 백신과 시기가 달라집니다

PPSV23만 맞았다면

최소 1년 뒤 PCV21 또는 PCV20 1회를 맞습니다.

PCV13만 맞았다면

최소 1년 뒤 PCV21 또는 PCV20 1회를 맞습니다.

PCV13과 PPSV23 둘 다

마지막 접종 5년 뒤 PCV21·PCV20을 더 맞을지 함께 정합니다.

기록 확인

예방접종도우미(nip.kdca.go.kr)나 보건소에서 내 접종 기록을 볼 수 있습니다.

기록이 불확실하면

의료진과 상의해 새로 1회 맞는 방법이 흔히 쓰입니다. 두 번 맞아도 큰 부작용은 드뭅니다.

간격은 최소 기준

1년·5년·8주는 최소 간격입니다. 날짜는 의료진과 함께 정하세요.

Tip · 접종 기록을 가져오시면 가장 알맞은 다음 일정을 바로 정할 수 있습니다.

근거 · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026 · 질병관리청

기록·권고 간격·일정 지연을 구분합니다

접종 당시 연령과 마지막 백신의 종류·날짜를 확인합니다

이전 접종에 따른 상담

PCV13과 PPSV23을 **65세 이전에 모두 맞았다면 마지막 접종 5년 이상 뒤 PCV20 또는 PCV21 1회**를 접종합니다. **65세 이후에 두 백신을 완료했다면 추가 접종 여부를 진료에서 함께 정합니다(마지막 접종 5년 이상 뒤).** PCV15만 맞았다면 PPSV23 순차접종을 추천합니다. 면역학적 가능 간격과 권고 일정은 구분합니다.

늦어져도 처음부터 다시 맞지 않습니다

일반적으로 권장 간격보다 늦어져도 처음부터 다시 시작할 필요는 없습니다. 독감 등 다른 불활성 백신과는 동시접종할 수 있습니다. 폐렴구균 백신끼리의 순차접종 간격은 별도로 지킵니다.

고혈압만 있는 60세 성인은 65세 이후 접종을 안내합니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 성인 예방접종 update(최상호)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

폐렴구균 백신으로 폐렴·수막염·패혈증 위험을 줄일 수 있습니다

01 폐렴구균은 지역사회 세균성 폐렴의 가장 흔한 원인균입니다

02 PCV21·PCV20 1회 또는 PCV15→PPSV23 — 셋 모두 같은 권고

03 65세 이상 국가 무료는 PPSV23 1회 — 백신은 함께 고릅니다

04 만성질환·면역저하·흡연자는 19~64세라도 접종 대상입니다

05 PCV15 → PPSV23 순차 접종은 1년(면역저하 8주) 간격

06 아이는 생후 2·4·6·12~15개월 네 번(국가 무료)

07 전에 맞은 적이 있으면 의료진과 다음 일정을 정합니다

08 PCV21(캡박시브)은 2026년 3월 국내 출시된 선택지입니다

Tip · 한 번의 접종 상담으로 가족 모두의 일정을 함께 정리해 보세요.

근거 · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026 · 질병관리청

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 접종 방법·간격·비용은 폐렴구균 예방접종 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

폐렴구균 백신 접종을 고민하는 성인과 아이의 보호자를 위한 설명자료입니다. PCV20과 PCV21 중 고민되면 두 백신 비교 설명자료로 상담합니다.

참고한 자료

대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026 · 질병관리청 국가예방접종 · 미국 CDC·ACIP 2024~2025 · 식품의약품안전처 PCV21 허가

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요